Induktív típusok = $\mathrm{Fin}(\bot, \top, +, *, \Rightarrow)$ +

$\mathrm{SPos} : (\mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Set}$ ← szigorúan pozitív = $\boxed{\Rightarrow \text{ b.o-n nincs } X}$ $(X \Rightarrow A) \Rightarrow X$

$\overline{\quad} : \mathrm{SPos}\,(\lambda\_.A)$

$\overline{\quad} : \mathrm{SPos}\,(\lambda X.X)$

$\overline{\quad} : \mathrm{SPos}\,F \to \mathrm{SPos}\,G \to \mathrm{SPos}\,(\lambda X. FX + GX)$

$(\lambda X. FX \times GX)$

$\overline{\quad}$ $\mathrm{SPos}\,F \to \mathrm{SPos}\,(\lambda X. A \Rightarrow F X)$

$\mathrm{map} : (F : \mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty}) \to \{\mathrm{SPos}\,F\} \to (\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,B) \to \mathrm{Tm}(FA) \to \mathrm{Tm}(FB)$

$\overline{\quad}$ …

Ind. típust meghatároz egy SPos F.

$\mathrm{con} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \times (\mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}) \cong (\Rightarrow)$

$\mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \times \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat}) \cong (x^1 = x)$

$\mathrm{Tm}\,(\top \Rightarrow \mathrm{Nat}) \times \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Nat} \Rightarrow \mathrm{Nat}) \cong (a^b \cdot a^c = a^{b+c})$

$\mathrm{Tm}\,((\top + \mathrm{Nat}) \Rightarrow \mathrm{Nat}) \cong (\Rightarrow)$

$\mathrm{zerosuc} : \mathrm{Tm}\,(\top + \mathrm{Nat}) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}$

$\quad\; \| $

$\mathrm{con}_{\mathrm{Nat}}$

$\mathrm{leafnode} : \mathrm{Tm}\,(\top + \mathrm{Tree} \times \mathrm{Tree}) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Tree}$

$\mathrm{Ind} : (F : \mathrm{Ty} \to \mathrm{Ty}) \to \{\mathrm{SPos}\,F\} \to \mathrm{Ty}$

$\mathrm{con}_F : \mathrm{Tm}\,(F\,\mathrm{Ind}_F) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Ind}_F$

$\mathrm{ite}_F : (\mathrm{Tm}\,(FA) \to \mathrm{Tm}\,A) \to$

$\to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Ind}_F \to \mathrm{Tm}\,A$

$\mathrm{Ind}\beta_F : \mathrm{ite}_F\ f\ (\mathrm{con}_F\ g) =$

$f\,(\mathrm{map}_F\ \underbrace{(\mathrm{ite}_F\ f)}_{:\mathrm{Tm}\,\mathrm{Ind}_F \to \mathrm{Tm}\,A}\ g)$

$\underbrace{\qquad\qquad}_{:\mathrm{Tm}(F\,\mathrm{Ind}_F) \to \mathrm{Tm}\,(FA)}$

$? : \mathrm{Tm}\,(FA)$

$g : \mathrm{Tm}\,(F\,\mathrm{Ind}_F)$

Példák ind. típusokra: Bool, Nat, Tree

zero, suc

$\mathrm{leaf} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Tree}$

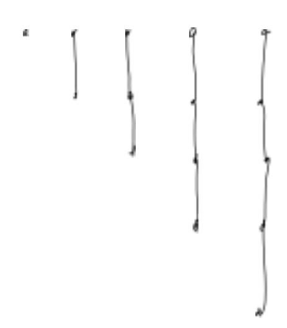
$\mathrm{node} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Tree} \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Tree} \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Tree}$

$\mathrm{iteTree} : (A : \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Tm}\,A \to (\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Tree} \to \mathrm{Tm}\,A$

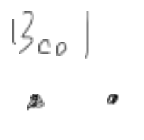
induktív = $\boxed{\text{konstruktorokkal van megadva}}$

iterátor azt fejezi ki, hogy az ind. típus elemei a konstruktorok véges sokszori egymásra alkalmazásával jöttek létre

Nat



Bool



$\mathrm{iteNat} : \mathrm{Tm}\,A \to (\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,A$

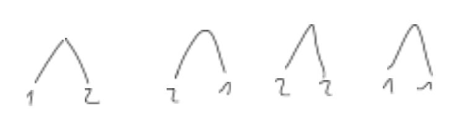
$\mathrm{iteNat}\ z\ s\ \mathrm{zero} = z$

$\mathrm{iteNat}\ z\ s\ (\mathrm{suc}\,n) = s\,(\mathrm{iteNat}\ z\ s\ n)$

Tree'

$\mathrm{leaf}_1, \mathrm{leaf}_2 : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Tree}'$

$\mathrm{node}' : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Tree}' \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Tree}' \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Tree}'$



$\mathrm{ite} : (A : \mathrm{Ty}) \to \mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A \to (\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Tree}' \to \mathrm{Tm}\,A$

$\mathrm{ite}\ A\ l_1\ l_2\ n\ \mathrm{leaf}_1 = l_1$

$\mathrm{leaf}_2 = l_2$

$(\mathrm{node}\ u\ v) = n\,(\mathrm{ite}\ A\ l_1\ l_2\ n\ u)\,(\mathrm{ite}\ A\ l_1\ l_2\ n\ v)$

FX	típus
$\top + X$	Nat
$\top + X \times X$	BinTree
$\top + A \times X$	List A
$\top + \top$	$\mathrm{Bool} = \mathrm{Ind}_{(\lambda X.\top+\top)}$
$A + X \times X$	bin. tree, leveleknél A
$A + X \times B \times X$	— ‖ —, node-nál B
$X \times X$	$\mathrm{con} : \mathrm{Tm}\,(\mathrm{Ind}_F \times \mathrm{Ind}_F) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Ind}_F$
X	$\mathrm{con} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Ind}_F \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Ind}_F$
$\top + (\mathrm{Bool} \Rightarrow X)$	bináris fa
$\top + (\mathrm{Nat} \Rightarrow X)$	végtelenfelé ágazó (véges mélységű) fa
$\top + (\mathrm{Nat} \Rightarrow X) + X$	
$\top + X + X \times X + X \times X \times X$	
$\top + \top + X \times X \times X + X + \mathrm{Nat} + X \times X$	

con_F

$\|$

$\mathrm{nilcons} : \mathrm{Tm}\,(\top + A \times \mathrm{list}_A) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{list}_A$

$F := \lambda X. \top + X$

$\mathrm{Nat} := \mathrm{Ind}_F$

$\mathrm{con}_F : \mathrm{Tm}\,(\underline{F\,\mathrm{Nat}}) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}$

$= \top + \mathrm{Nat}$

$\mathrm{zero} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}$

$\mathrm{zero} := \mathrm{con}_F\,(\mathrm{inl}\,\mathrm{tt})$

$\mathrm{suc} : \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat}$

$\mathrm{suc}\ t := \mathrm{con}_F\,(\mathrm{inr}\ t)$

$\mathrm{ite}_F : (\mathrm{Tm}\,(\top + A) \to \mathrm{Tm}\,A) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,A$

$\mathrm{ite} : \mathrm{Tm}\,A \to (\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A) \to \mathrm{Tm}\,\mathrm{Nat} \to \mathrm{Tm}\,A$

$\mathrm{ite}\ z\ s\ n := \mathrm{ite}_F\,(\lambda x.\mathrm{case}\ x\ \underbrace{(\lambda\_.z)}_{:\mathrm{Tm}\,\top \to \mathrm{Tm}\,A}\ \underbrace{s}_{:\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,A})\ n$

$\mathrm{ite}\ z\ s\ \mathrm{zero} \overset{?}{=} z$

$\| \mathrm{def}$

$\mathrm{ite}_F\,(\underline{\lambda x.\mathrm{case}\ x\ (\lambda\_.z)\ s})\,(\mathrm{con}_F\,(\mathrm{inl}\,\mathrm{tt}))$

$\| \mathrm{Ind}\beta_F$

$\mathrm{case}\,(\mathrm{map}_{\lambda X.\top+X}\,(\mathrm{ite}_F\,(\ ))\,(\mathrm{inl}\,\mathrm{tt}))\,(\lambda\_.z)\ s$

$\| \mathrm{map}\beta$

$\mathrm{case}\,(\mathrm{case}\,(\mathrm{inl}\,\mathrm{tt})\,(\lambda a.\mathrm{inl}\,(\mathrm{map}_{\lambda X.\top}\,(\ )\,a))\,(\dots))\,(\lambda\_.z)\ s$

$\| +\beta$

$\mathrm{case}\,(\mathrm{inl}\,(\mathrm{map}_{\lambda X.\top}\,(\ )\,\mathrm{tt}))\,(\lambda\_.z)\ s$

$\| \mathrm{map}\beta$

$\mathrm{case}\,(\mathrm{inl}\,\mathrm{tt})\,(\lambda\_.z)\ s$

$\| +\beta_1$

$(\lambda\_.z)\,\mathrm{tt} = z$

$\mathrm{map}_{\lambda X.FX+GX}\ \overset{:A\Rightarrow B}{\alpha}\ \overset{:FA+GA}{w}$

$= \mathrm{case}\ w\ (\lambda a.\mathrm{inl}\,(\mathrm{map}_F\ \alpha\ a))\ (\lambda b.\mathrm{inr}\,(\mathrm{map}_G\ \alpha\ b))$

$\mathrm{map}_{\lambda X.C}\ \overset{:\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,B}{\alpha}\ \overset{:\mathrm{Tm}((\lambda X.C)\,A)}{w} = \overset{:\mathrm{Tm}((\lambda X.C)\,B)}{w}$

$\mathrm{map}_{\lambda X.X}\ \alpha\ w = \alpha\,w$

$\mathrm{map}_{\lambda X.FX+GX}\ \overset{:\mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,B}{\alpha}\ (\mathrm{inl}\ a) = \mathrm{inl}\,(\mathrm{map}_F\ \alpha\ a)$

$(\mathrm{inr}\ a) = \mathrm{inr}\,(\mathrm{map}_G\ \alpha\ a)$

$\mathrm{map}_{\lambda X.FX \times GX}\ \alpha\ (a, a') = (\mathrm{map}_F\ \alpha\ a, \mathrm{map}_G\ \alpha\ a')$

$\mathrm{map}_{\lambda X.C \Rightarrow FX}\ \alpha\ (\mathrm{lam}\ \underset{:\mathrm{Tm}\,C \to \mathrm{Tm}\,(FA)}{t}) = \mathrm{lam}\,(\lambda c.\mathrm{map}_F\ \alpha\ (t\,c))$

$\mathrm{ite}\ z\ s\ (\mathrm{suc}\,t) \overset{?}{=} s\,(\mathrm{ite}\ z\ s\ t)$

$\|$

$\mathrm{ite}_F\,(\mathrm{case}\,(\lambda\_.z)\,s)\,(\mathrm{con}_F\,(\mathrm{inr}\ t))$

$\| \mathrm{Ind}\beta$

$\mathrm{case}\,(\lambda\_.z)\,s\,(\mathrm{map}_F\,(\mathrm{ite}_F\,(\mathrm{case}\,(\lambda\_.z)\,s))\,(\mathrm{inr}\ t))$

$\| \mathrm{map}\,2x$

$\mathrm{case}\,(\lambda\_.z)\,s\,(\mathrm{inr}\,(\mathrm{ite}_F\,(\mathrm{case}\,(\lambda\_.z)\,s)\,t))$

$\| +\beta_2$

$s\,(\mathrm{ite}_F\,(\mathrm{case}\,(\lambda\_.z)\,s)\,t)$

$\|$

$s\,(\mathrm{ite}\ z\ s\ t)$

F egy strictly positive type operator (Functor)

$\boxed{(A : \mathrm{Ty}) \times (\mathrm{Tm}\,(FA) \to \mathrm{Tm}\,A)}$ ← F-algebra

$(\mathrm{Ind}_F, \mathrm{con}_F)$ az egy F-algebra

ite_F, β és η szabályával azt mondja, hogy $(\mathrm{Ind}_F, \mathrm{con}_F)$ iniciális F-algebra

$$\boxed{(A, f) \longrightarrow (B, g)}$$

$\alpha : \mathrm{Tm}\,A \to \mathrm{Tm}\,B$

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{Tm}(FA) \arrow[r, "\mathrm{map}_F\,\alpha"] \arrow[d, "f"'] & \mathrm{Tm}(FB) \arrow[d, "g"] \\
\mathrm{Tm}\,A \arrow[r, "\alpha"] & \mathrm{Tm}\,B
\end{tikzcd}$$